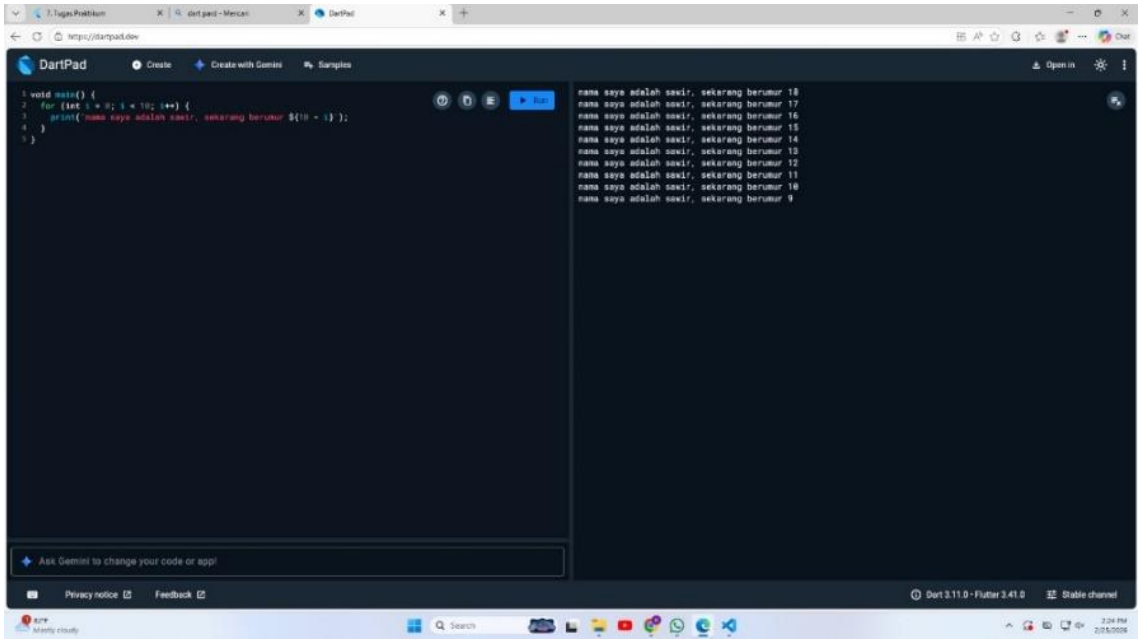
Nama : Sawir

Nim : H0724506

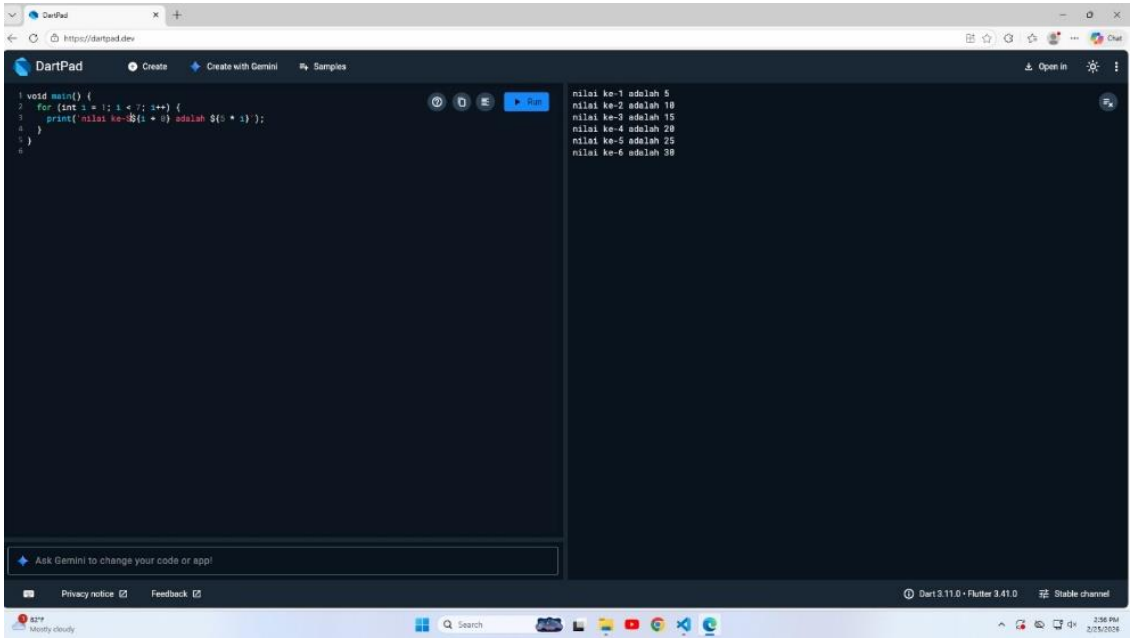
Kelas : PTI24

TUGAS PRAKTIKUM

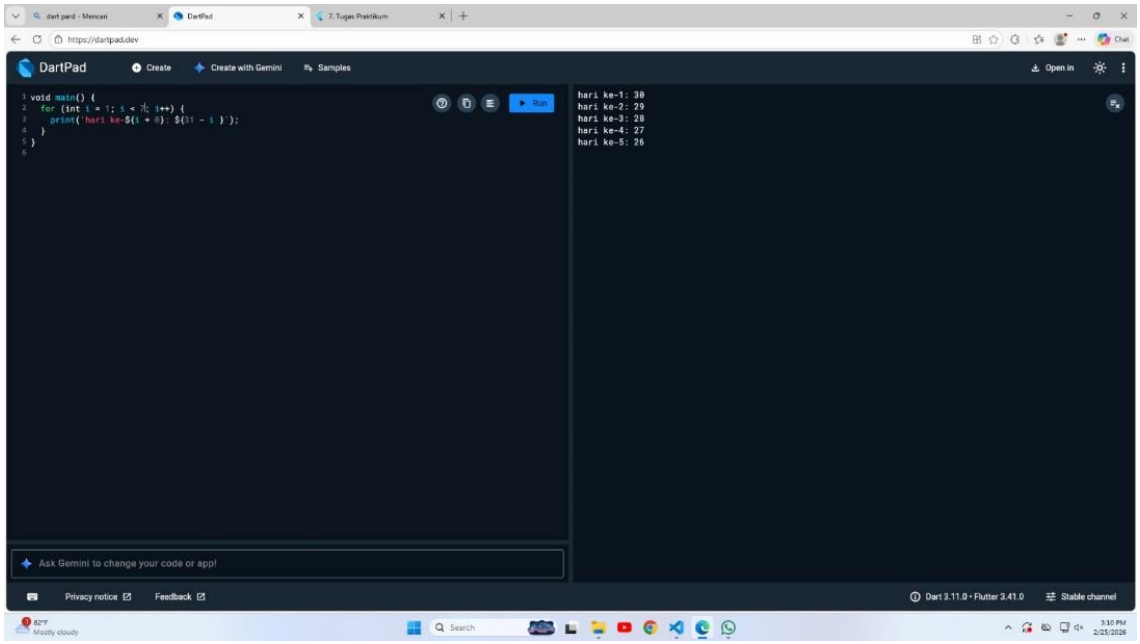
1.



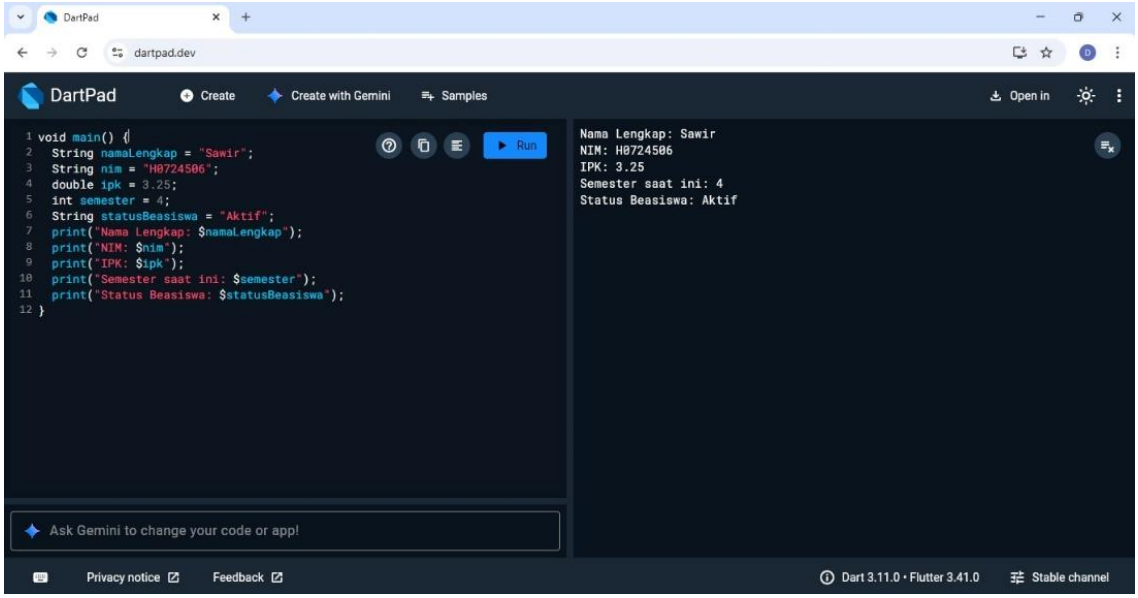
2.



3.


DartPad
Create
Create with Gemini
Samples
Open in
void main() {
for (int i = 1; i < 6; i++) {
print('hari ke-$(i + 0): $(31 - i)');
}
}
Run
hari ke-1: 30
hari ke-2: 29
hari ke-3: 28
hari ke-4: 27
hari ke-5: 26
Ask Gemini to change your code or app!
Privacy notice
Feedback
Dart 3.11.0 • Flutter 3.41.0
Stable channel

4.


DartPad
dartpad.dev
DartPad
Create
Create with Gemini
Samples
Open in
void main() {
String namaLengkap = "Sawir";
String nim = "H0724506";
double ipk = 3.25;
int semester = 4;
String statusBeasiswa = "Aktif";
print("Nama Lengkap: $namaLengkap");
print("NIM: $nim");
print("IPK: $ipk");
print("Semester saat ini: $semester");
print("Status Beasiswa: $statusBeasiswa");
}
Run
Nama Lengkap: Sawir
NIM: H0724506
IPK: 3.25
Semester saat ini: 4
Status Beasiswa: Aktif
Ask Gemini to change your code or app!
Privacy notice
Feedback
Dart 3.11.0 • Flutter 3.41.0
Stable channel

5. 1. Null Safety

Null Safety adalah fitur di Dart yang mencegah variabel berisi nilai null secara tidak sengaja.

Artinya variabel harus memiliki nilai, kecuali kita mengizinkan null dengan tanda ?.

Contoh kode:	**Output:**

Void main() {
String nama = “Sawir”;
print(nama);
}
	Sawir

Jika ingin mengisingkan null:

Contoh kode:	**Output:**

Void main() {
String? nama;
print(nama);
}
	Null

2. Late Variabel

Late di gunakan Ketika variabel akan diisinanti, tetapi tetap di anggap non null oleh Dart.

Contoh kode:	**Output:**

Void main() {
late String jurusan;
 	
jurusan = “Pendidikan Teknologi informasi”;
print(jurusan);
}
	Pendidikan teknologi informasi

Jika late tidak diisi lalu dipakai, program akan error.

3. Tanda seru (!)

Tanda ! di gunakan untuk meyakinkan Dart bahwa nilai tidak null.

Biasanya digunakan pada variabel yang memiliki?.

Contoh kode	**Output:**

Void main() {
String? nama + “Sawir”;
print(nama!);
}
	Sawir

Jika ternyata nilainya null, program akan error.

6. Memahami **bahasa pemrograman Dart sebelum menggunakan framework Flutter sangat penting karena Flutter dibangun sepenuhnya menggunakan Dart.Jika tidak memahami dasar Dart, maka akan sulit membuat aplikasi Flutter dengan baik.

- Pertama, Dart adalah bahasa utama Flutter. Semua kode dalam Flutter seperti membuat widget, logika program, dan pengolahan data menggunakan Dart. Jadi tanpa memahami Dart, kita akan kesulitan membaca dan menulis kode Flutter.
- Kedua, memahami logika pemrograman. Dengan mempelajari Dart terlebih dahulu, kita dapat memahami konsep dasar seperti variabel, percabangan, perulangan, fungsi, dan class. Konsep ini sangat dibutuhkan saat membuat aplikasi Flutter.
- Ketiga, mempermudah proses debugging. Jika terjadi error dalam aplikasi Flutter, biasanya masalahnya berasal dari kode Dart. Dengan memahami Dart, kita bisa lebih mudah menemukan dan memperbaiki kesalahan.
- Keempat, membuat kode lebih rapi dan efisien. Pengetahuan tentang Dart membantu kita menulis kode Flutter yang lebih terstruktur, mudah dibaca, dan mudah dikembangkan.

7. Poin-poin Penting Materi

1. Dasar Bahasa Dart

   Memahami sintaks dasar Dart seperti variabel, tipe data (String, int, double, bool), operator, dan struktur program.

2. Null Safety

   Fitur Dart yang mencegah variabel memiliki nilai null secara tidak sengaja sehingga program lebih aman dan mengurangi error.

3. Late Variable

   Digunakan ketika variabel akan diinisialisasi nanti tetapi tetap dianggap memiliki nilai oleh sistem Dart.

4. Operator Null Assertion (!)

   Digunakan untuk memastikan bahwa suatu variabel yang bertipe nullable tidak bernilai null saat digunakan.

5. Struktur Kontrol Program

   Penggunaan percabangan (if, else) dan perulangan (for, while) untuk mengatur alur program.

6. Penggunaan Variabel dan Logika Program

   Penting untuk memahami bagaimana menyimpan dan mengolah data dalam program sebelum diterapkan pada aplikasi mobile.

7. Hubungan Dart dengan Flutter

Flutter menggunakan Dart sebagai bahasa pemrograman utama untuk membuat tampilan (UI), logika aplikasi, serta pengolahan data.

8. Pentingnya Memahami Dart Sebelum Flutter

Dengan menguasai Dart, proses belajar Flutter menjadi lebih mudah karena seluruh struktur kode Flutter ditulis menggunakan Dart.